

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595044117 - Ciencia, Tecnología Y Sociedad

PLAN DE ESTUDIOS

59ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595044117 - Ciencia, Tecnología y Sociedad
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ivan Pau De La Cruz (Coordinador/a)		ivan.pau@upm.es	- -
Miguel Angel Valero Duboy	A4422	miguelangel.valero@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE21 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar de manera adecuada la normativa, legislación y regulaciones relativas a los sistemas y servicios específicos de la titulación, así como las especificaciones, estándares y directivas técnicas en función de las características, los requisitos y la funcionalidad que deban implementarse.

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG06 - Poseer la habilidad para liderar equipos multidisciplinares para diseñar y construir sistemas que den respuesta a proyectos de ingeniería, dentro de un equipo organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos.

CG07 - Saber cómo organizar, planificar y gestionar proyectos de ingeniería, proponiendo soluciones adecuadas e identificando los riesgos, la calidad y el impacto económico.

CG08 - Ser capaz de analizar el impacto medioambiental y social de un proyecto de ingeniería.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

CG10 - Desarrollar la capacidad de proponer e implementar soluciones y proyectos orientados a retos sociales basados en la responsabilidad social corporativa (RSC) y en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

CG11 - Ser capaz de trabajar respetando de manera responsable el marco ético en el ámbito de la titulación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA027 - Comprender las implicaciones éticas asociadas al tratamiento de datos y la gestión de la Información.

RA028 - Entender el marco legal en el que desarrolla su actividad el ingeniero de datos.

RA031 - Comprender el impacto de la tecnología y los procesos de transformación digital en la dirección y gestión de las empresas.

RA047 - Conocer los sistemas de comunicaciones inteligentes con capacidad de monitorización y de toma de decisiones.

RA061 - Diseñar e implementar una solución completa a un caso de uso.

RA112 - Analizar las tecnologías necesarias para implementar un caso de estudio.

RA098 - Entender la problemática específica de casos de estudio seleccionados en el ámbito de sectores económicos relevantes.

RA111 - Diseñar una solución para un caso de estudio en ingeniería de datos y sistemas a partir de los requisitos identificados.

RA057 - Comprender los retos y problemas de un análisis de Big Data.

RA032 - Conocer herramientas para analizar y diseñar modelos de negocio basados en el dato.

RA113 - Evaluar y diseñar los aspectos económicos para hacer la solución viable.

RA115 - Dominar la terminología propia de la Ingeniería de datos.

RA123 - Redactar en tiempo y forma una memoria ejecutiva con los resultados de la práctica (tarea, planificación, resultados, conclusiones).

RA125 - Comunicar de manera efectiva en forma oral y escrita el contexto y los resultados del proyecto.

RA126 - Valorar el impacto social, económico y medioambiental de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de datos y sistemas.

RA127 - Participar en proyectos de forma activa, aportando ideas y soluciones.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura "Ciencia, Tecnología y Sociedad" pretende promover la reflexión sobre las interacciones entre la sociedad actual y el desarrollo tecnológico. Se estudian las revoluciones científicas y tecnológicas desde el siglo XVI hasta nuestros días, analizando algunas de las problemáticas medioambientales, culturales y sociales de la tecnificación. Se debatirán aspectos controvertidos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionados con los derechos humanos, tomando conciencia de la responsabilidad profesional de los ingenieros por los impactos de su actividad en la sociedad. Se concluye planteando algunos casos de estudio especialmente interesantes, como son las relaciones entre finanzas y tecnología, y el trabajo interdisciplinar

4.2. Temario de la asignatura

1. Sostenibilidad ecológica y social
2. Las revoluciones tecnológicas
3. TIC, ética y derechos humanos
4. Casos de uso de tecnología social. Evaluación Voluntaria

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la asignatura Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sostenibilidad ecológica y social Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Planteamiento del proyecto: Tecnologías de Uso Social. Trabajo voluntario a lo largo del curso Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sostenibilidad ecológica y social Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Sostenibilidad ecológica y social Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Sostenibilidad ecológica y social Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación contenidos Tema 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Presentación del bloque 2: las revoluciones tecnológicas y científicas Duración: 00:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Revoluciones tecnológicas y política científica Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Revoluciones tecnológicas y política científica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	TIC, ética y derechos humanos Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	TIC, ética y derechos humanos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

9	TIC, ética y derechos humanos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación contenidos Tema 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
10	Lectura de noticias de prensa sobre CTS seleccionadas por los alumnos Duración: 00:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Revisión de proyectos de grupos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Lectura de noticias de prensa sobre CTS seleccionadas por los alumnos Duración: 00:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13				Evaluación contenidos Tema 3 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:40
14				Presentación del trabajo fin de curso "Cambiar tu entorno para cambiar el mundo" TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Tutoría colectiva para preparar el examen global Duración: 01:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
16				
17				Examen sólo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Evaluación contenidos Tema 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	3 / 10	CB02 CB03 CG02 CG03 CG09
9	Evaluación contenidos Tema 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	25%	3 / 10	CG02 CG08
13	Evaluación contenidos Tema 3	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:40	25%	3 / 10	CE21 CB02 CB03 CG02 CG03 CG05 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10 CG11
14	Presentación del trabajo fin de curso "Cambiar tu entorno para cambiar el mundo"	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CE21 CB02 CB03 CG02 CG03 CG05 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10 CG11

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen sólo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	100%	5 / 10	CE21 CB02 CB03 CG02 CG03 CG05 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10 CG11

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	100%	5 / 10	CE21 CB02 CB03 CG02 CG03 CG05 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10 CG11

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva libera cada tema a partir de una nota de 3 sobre 10. Se aprueba la asignatura por evaluación progresiva si se tiene más de un 3 en los tres temas y la media ponderada de todas las notas da un 5 o más. En el caso de que el alumno no haya obtenido la calificación de 5 puntos, podrá repetir en Junio la evaluación de los temas en los que ha obtenido menos de un 3 con las condiciones que se indicarán durante la ejecución del curso. Ocurrirá lo mismo para la convocatoria de julio.

El Proyecto Fin Curso "Cambiar tu entorno para cambiar el mundo" (25% de la calificación) podrá realizarse participando de forma activa en proyectos y retos propuestos por agentes externos.

Además de las actividades de evaluación, habrá otros tipos de actividades voluntarias durante el desarrollo del curso. Estas actividades voluntarias, que serán anunciadas durante el curso, podrán subir la nota final obtenida.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
La estructura de las revoluciones científicas. T. Kuhn	Bibliografía	Clásico libro de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas
Apuntes de clase	Otros	Descargables de MOODLE
Lista de libros para el trabajo	Bibliografía	Lista de libros recomendados para el trabajo de curso
Ética para ingenieros, Bilbao, C. Fuentes, J. Guibert, J. M. Ed. Desclee de Brouer. Bilbao	Bibliografía	
IEEE Ethics and Member Conduct. http://www.ieee.org/about/ethics.html	Bibliografía	El código de conducta del IEEE

CUTCLIFFE, Stephen H. (2003): Ideas, máquinas y valores. Anthropos, Barcelona	Bibliografía	
MEDINA, M. y SANMARTÍN, J. (eds.) (1990): Ciencia, tecnología y sociedad, Anthropos, Barcelona,	Bibliografía	
VIRILIO, Paul (2003): Paul Virilio y los límites de la velocidad, Campo de Ideas, Madrid	Bibliografía	
Wright, D. (2011). A framework for the ethical impact assessment of information technology. Ethics and Information Technology, vol. 13.3, pp. 199-226.	Bibliografía	
La Ingeniería Informática: Aspectos éticos, jurídicos y sociales. Anguera, A., Davara, E., Fernández, C., Miñano, R. Editorial Universitas, S.A. Madrid 2012.	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

No se pueden utilizar dispositivos de comunicaciones durante la realización de las pruebas ni en clase, salvo autorización expresa del profesor.

La asignatura estudia **todos los ODS** en el Tema 1 "Sostenibilidad Ecológica y Social".

En el Tema 2, "Las revoluciones científicas y tecnológicas" se tratan especialmente ODS-1, ODS-4, ODS-7, ODS-8, ODS-9 y ODS-10, aunque en los debates de clase puedes surgir dudas en los que se profundice en cualquiera de ellos.

En el Tema 3, "Ética y Derechos Humanos" se tratan especialmente ODS-8, ODS-9, ODS-16.

En el Tema 4, los alumnos preparan una propuesta de proyecto que debe de afectar a un sitio concreto que conocen bien: un barrio de su ciudad, o un lugar donde han pasado unas vacaciones, el proyecto debe tener un aspecto social o ecológico de desarrollo sostenible. De nuevo al exponer los proyectos los alumnos puede aparecer cualquiera de los objetivos, en muchos proyectos varios de ellos.

Sanción por copia o plagio

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d) especifica que es deber del estudiante universitario "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad"

En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno" al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación.

Por lo tanto, ante tales hechos el Tribunal de la asignatura calificará con un 0 dicha prueba, al no poder determinar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se informará a la dirección del departamento del hecho y a la Subdirección de Ordenación Académica para analizar los casos reincidentes y ponerlo en conocimiento del Director según el párrafo anterior.